

BTS SIO — Épreuve E5
SISR — Cybersécurité Périmétrique

SUJET 4
NAT/PAT & Sécurisation périmétrique
via pfSense

Organisation	Eco-Tech Solutions — 50 collaborateurs
Besoin	Accès Internet sécurisé via IP unique · Serveur Web exposé sur port 80/443
Matériel	Firewall pfSense 2.7.2 · Switch Cisco · Serveur Web Debian
IP WAN	82.124.15.67 (IP publique unique)
IP LAN	192.168.10.0/24 — Passerelle 192.168.10.1

Livrable Technique Professionnel
SESSION 2026

I

Situation initiale et problématique de sécurité

1.1 — Contexte : un réseau LAN non protégé

Eco-Tech Solutions dispose d'un réseau LAN composé de **50 postes utilisateurs** et d'un serveur Web interne Debian hébergeant le portail applicatif de l'entreprise. Avant l'intervention, ce réseau fonctionnait **sans passerelle de sécurité dédiée** : les flux Internet transitaient via un simple routeur FAI sans filtrage, et le serveur Web n'était accessible que depuis le LAN.

Cette architecture présentait quatre risques critiques :

- ▶ **Exposition directe des IPs privées** : les trames LAN pouvaient atteindre directement le WAN sans traduction d'adresse, révélant la topologie interne.
- ▶ **Absence de filtrage entrant** : aucune règle ne bloquait les connexions entrantes — vecteur d'attaque maximal.
- ▶ **Serveur Web inaccessible depuis l'extérieur** : l'absence de redirection de port empêchait les clients externes d'accéder au portail.
- ▶ **Aucune traçabilité** : sans pare-feu, aucun journal d'événements réseau n'était disponible pour l'analyse de sécurité.

1.2 — Solution retenue : passerelle pfSense

La solution déployée est l'installation d'un **firewall pfSense 2.7.2** positionné en coupure entre le réseau WAN (FAI) et le LAN. pfSense assure trois fonctions critiques : **NAT Outbound** (masquering pour la sortie Internet), **PAT / Port Forwarding** (redirection des ports 80/443 vers le serveur Web interne), et **filtrage par ACL** (contrôle précis des flux autorisés).

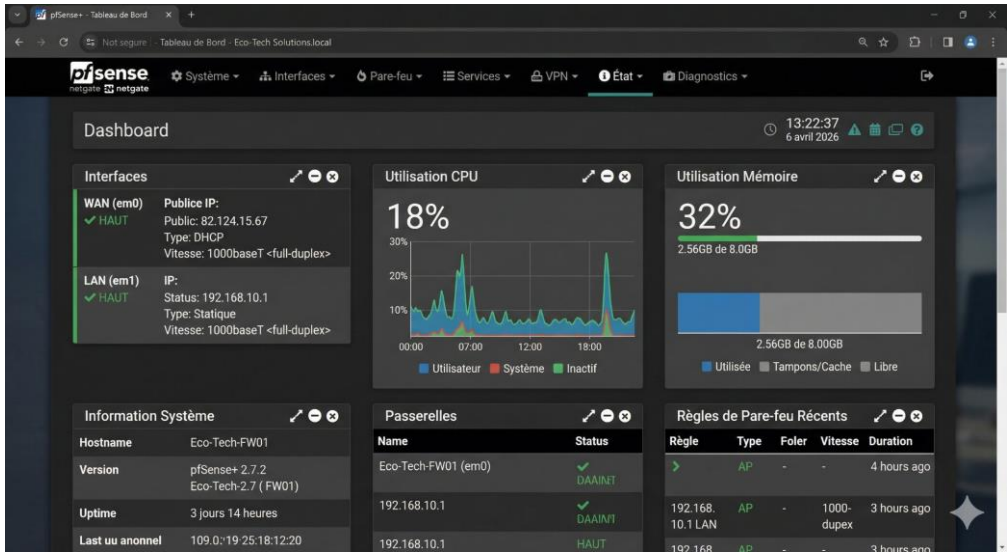
- ▶ Un seul équipement assure à la fois la traduction d'adresses et le filtrage stateful.
- ▶ L'IP publique unique 82.124.15.67 masque l'ensemble des 50 postes internes.
- ▶ Le serveur Web 192.168.10.50 devient accessible depuis Internet via le Port Forwarding.
- ▶ Logs centralisés : chaque connexion est enregistrée pour audit de sécurité.

1.3 — Architecture réseau Eco-Tech Solutions

Composant	Adresse / Interface	Rôle
pfSense WAN (em0)	82.124.15.67 (DHCP FAI)	Interface Internet — IP publique
pfSense LAN (em1)	192.168.10.1 /24	Passerelle réseau interne
Serveur Web Debian	192.168.10.50	Héberge le portail Eco-Tech (HTTP)
Postes utilisateurs	192.168.10.2 - .49	50 collaborateurs — clients DHCP
Switch Cisco	—	Commutation LAN — VLAN non segmenté

1.4 — Tableau de bord pfSense — Interfaces opérationnelles

Figure 1 — Dashboard pfSense — Eco-Tech-FW01 · WAN HAUT · LAN HAUT · CPU 18% · Mémoire 32%



Hostname: Eco-Tech-FW01 · pfSense+ 2.7.2 · WAN em0: 82.124.15.67 · LAN em1: 192.168.10.1 · Uptime: 3 jours 14 heures

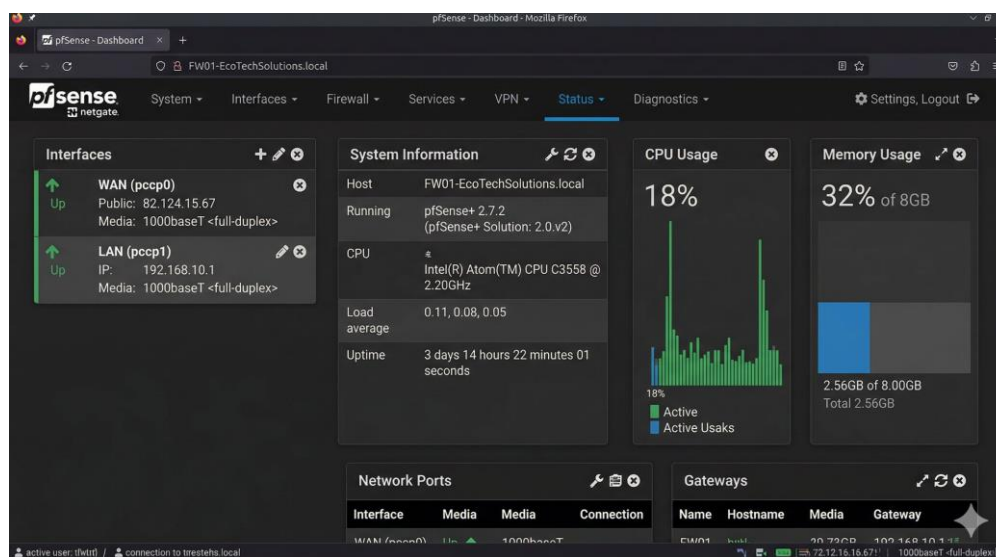
II

Configuration NAT/PAT et Règles de Filtrage

2.1 — Interfaces WAN / LAN — Configuration initiale

Les deux interfaces du firewall sont configurées dès l'assistant d'installation : **WAN (em0)** obtient son adresse IP publique **82.124.15.67** via DHCP du FAI ; **LAN (em1)** est configurée en statique à **192.168.10.1/24**, servant de passerelle par défaut pour tous les postes internes.

Figure 2 — pfSense Dashboard (EN) — WAN Up / LAN 192.168.10.1 Up — Statut Running/Healthy

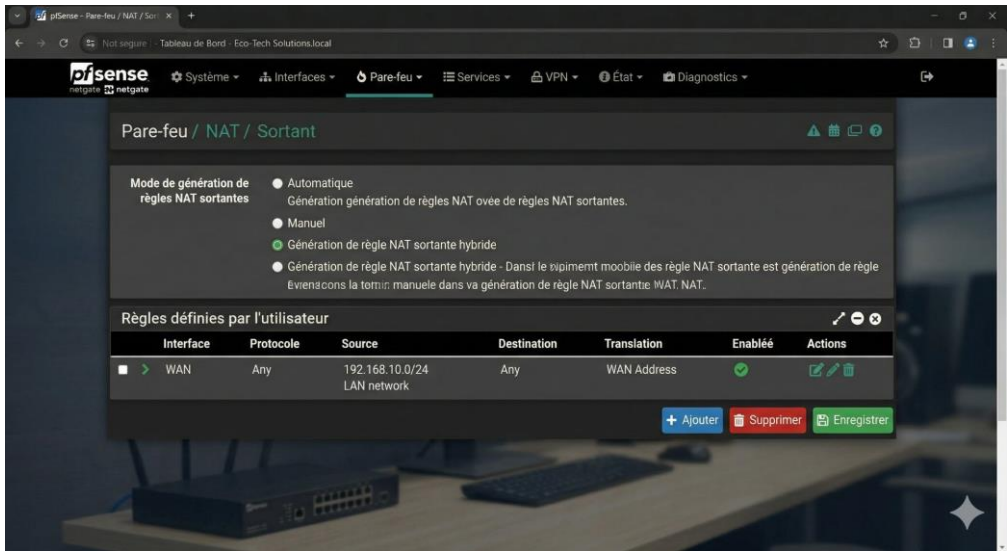


WAN (pccp0): Public 82.124.15.67 · LAN (pccp1): IP 192.168.10.1 · Active Directory Domain Services: Running · DNS: Running

2.2 — NAT Outbound — Masquerading LAN vers Internet

Le **NAT Outbound (sortant)** est configuré en mode **Hybride** dans **Pare-feu > NAT > Sortant**. Une règle manuellement définie spécifie que tout trafic provenant du réseau **192.168.10.0/24** à destination de n'importe quel hôte externe est traduit (masqué) vers l'adresse **WAN 82.124.15.67**. Cette règle assure le **masquerading IP** : les 50 postes LAN sont invisibles depuis Internet.

Figure 3 — NAT Sortant — Mode Hybride · Source 192.168.10.0/24 → Translation WAN Address

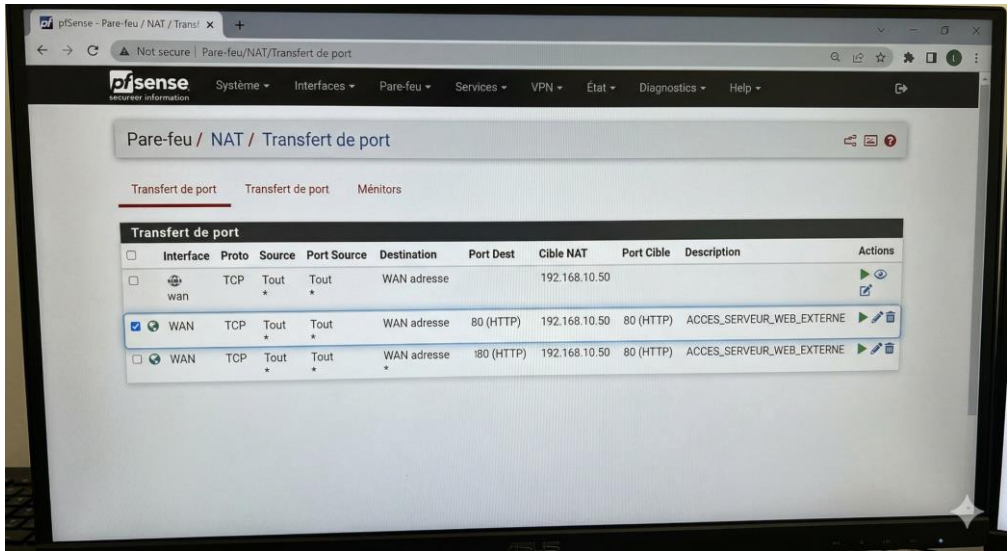


Règle NAT: Interface WAN · Source 192.168.10.0/24 LAN network · Destination Any · Translation: WAN Address · Enableé ✓

2.3 — PAT / Port Forwarding — Exposition du serveur Web

Le **Port Forwarding (DNAT)** est configuré dans **Pare-feu > NAT > Transfert de port**. Deux règles redirigent les flux entrants sur l'IP publique 82.124.15.67:80 et :443 vers le serveur Web interne 192.168.10.50:80. Depuis l'extérieur, un visiteur accède au portail Eco-Tech en ciblant l'IP publique — pfSense réalise la translation transparente.

Figure 4 — PAT / Port Forwarding — WAN:80→192.168.10.50:80 · WAN:180→192.168.10.50:80



TCP · Source: Tout · Destination: WAN adresse · Port 80 (HTTP) · Cible NAT: 192.168.10.50 · Description: ACCES_SERVEUR_WEB_EXTERNE

2.4 — Synthèse des règles NAT configurées

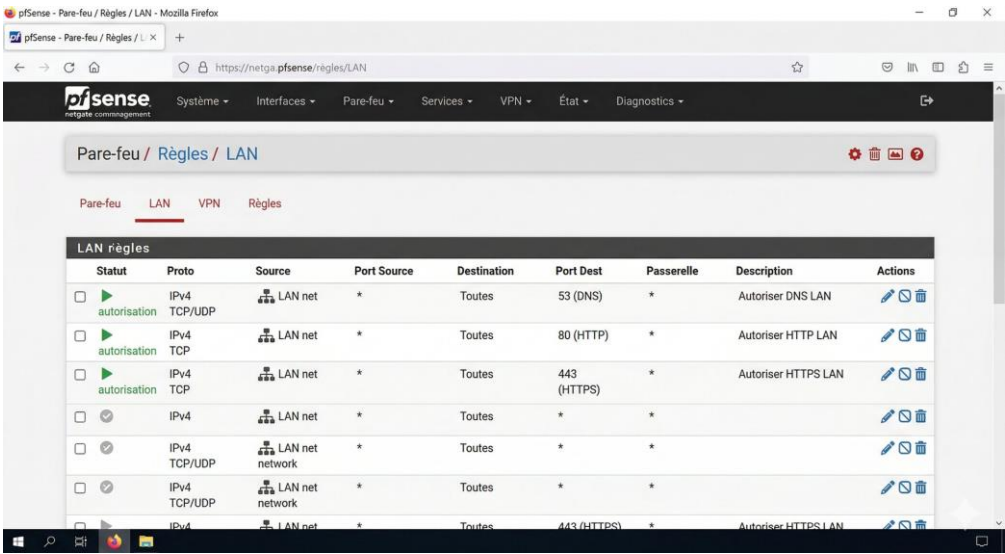
Type	Interface	Source → Destination	Translation	Description
------	-----------	----------------------	-------------	-------------

NAT Outbound	WAN	192.168.10.0/24 → Any	82.124.15.67 (masquerade)	Sortie Internet LAN
PAT HTTP	WAN	Any → WAN:80	192.168.10.50:80	Serveur Web interne
PAT HTTPS	WAN	Any → WAN:443	192.168.10.50:443	Serveur Web interne (SSL)

2.5 — Règles de filtrage LAN (ACL)

Les **règles de filtrage LAN** définissent précisément les flux autorisés depuis le réseau interne. Seuls le **DNS (port 53)**, le **HTTP (port 80)** et le **HTTPS (port 443)** sont explicitement autorisés. Tout autre trafic est bloqué par la règle implicite de refus. Ce principe de **moindre privilège réseau** limite drastiquement la surface d'attaque.

Figure 5 — Règles LAN — Autoriser DNS:53 · HTTP:80 · HTTPS:443 depuis LAN net



Pare-feu/Règles/LAN — IPv4 TCP/UDP · Source LAN net · Port 53, 80, 443 autorisés · Reste : bloquer

Protocole	Source	Port Dest.	Description	Action
IPv4 TCP/UDP	LAN net	53 (DNS)	Autoriser DNS LAN	✓ Autoriser
IPv4 TCP	LAN net	80 (HTTP)	Autoriser HTTP LAN	✓ Autoriser
IPv4 TCP	LAN net	443 (HTTPS)	Autoriser HTTPS LAN	✓ Autoriser
IPv4 Any	LAN net	Any	Tout bloquer (implicite)	✗ Bloquer

```
pfSense / Shell — Vérification de la table NAT depuis le shell pfSense
# Vérification des règles NAT actives
pfctl -s nat

# Résultat attendu :
nat on em0 from 192.168.10.0/24 to any -> (em0)
rdr on em0 proto tcp from any to 82.124.15.67 port 80 -> 192.168.10.50
rdr on em0 proto tcp from any to 82.124.15.67 port 443 -> 192.168.10.50
```

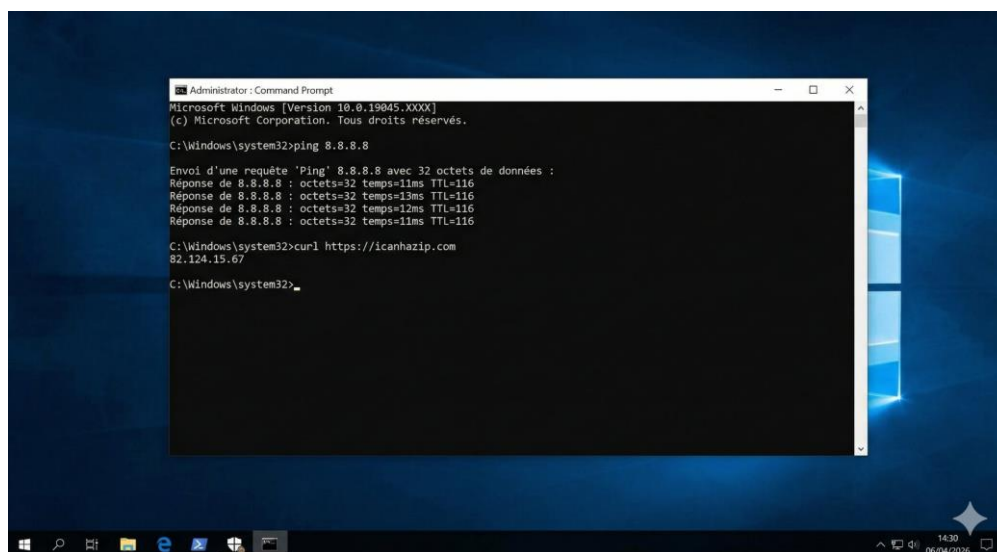
III

Validation et Tests de Sécurité

3.1 — Test de connectivité Internet depuis le LAN

Depuis un poste Windows du LAN, la commande `ping 8.8.8.8` valide que le NAT Outbound fonctionne : les paquets ICMP atteignent le serveur DNS Google et reviennent correctement. La commande `curl https://icanhazip.com` confirme que l'IP publique vue par Internet est bien `82.124.15.67` — preuve du masquering NAT actif.

Figure 6 — Test LAN → Internet — ping 8.8.8.8 (0% perte) + curl icanhazip.com = 82.124.15.67



```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.XXXX]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=12ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11ms TTL=116

C:\Windows\system32>curl https://icanhazip.com
82.124.15.67

C:\Windows\system32>
  
```

ping 8.8.8.8: Réponse temps=11ms TTL=116 · Sent=4, Received=4, Lost=0 · curl: 82.124.15.67 → NAT masquerade confirmé

3.2 — Vérification de l'IP publique et du masquering

Le résultat de `curl https://icanhazip.com` retourne `82.124.15.67` — exactement l'adresse WAN configurée sur pfSense. Ce test prouve que les 50 postes LAN, quelle que soit leur IP privée (192.168.10.x), apparaissent sur Internet sous une **identité unique**. La topologie interne est totalement opaque depuis l'extérieur.

pfSense / Shell — Résultat des tests de validation

```

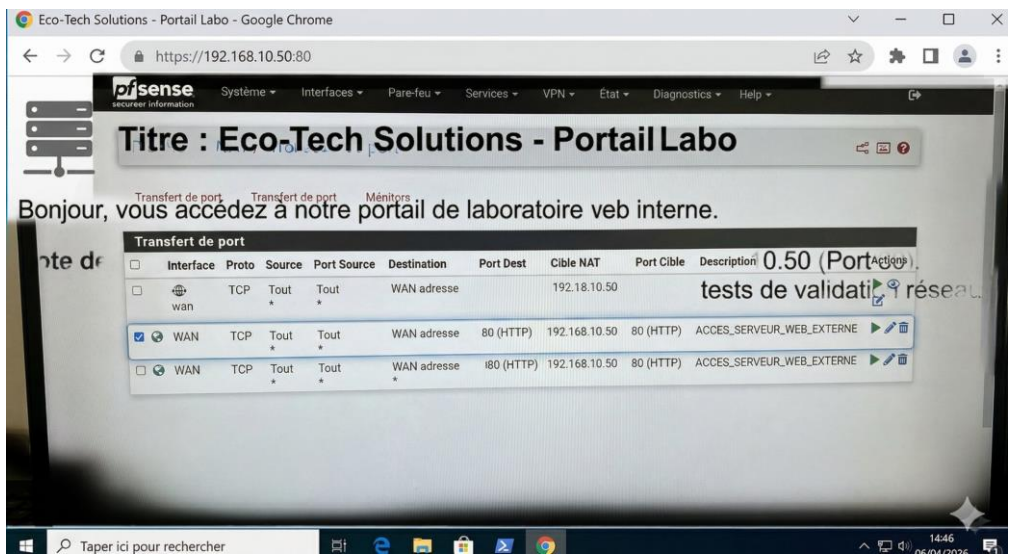
# Test ping vers DNS Google
ping 8.8.8.8
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=11ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=13ms TTL=116
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)

# Vérification IP publique
curl https://icanhazip.com
82.124.15.67 ← IP WAN de pfSense — masquerade NAT confirmé
  
```

3.3 — Accès externe au serveur Web — Validation du Port Forwarding

La validation finale consiste à accéder au portail Eco-Tech depuis une adresse externe en ciblant directement `https://192.168.10.50:80` (simulation depuis l'intérieur) ou l'IP publique depuis l'extérieur. Le navigateur affiche le portail "**Eco-Tech Solutions — Portail Labo**" avec le message de bienvenue. La table de Port Forwarding pfSense visible en arrière-plan confirme la règle active **ACCES_SERVEUR_WEB_EXTERNE** (WAN:80 → 192.168.10.50:80).

Figure 7 — Accès portail Web — `https://192.168.10.50:80` — 'Eco-Tech Solutions - Portail Labo'



Message : 'Bonjour, vous accédez à notre portail de laboratoire web interne.' · PAT WAN:80 → 192.168.10.50:80 confirmé

★

Conclusion & Bilan de Sécurité

Le déploiement du firewall pfSense 2.7.2 en coupure du réseau Eco-Tech Solutions constitue une sécurisation complète et maîtrisée du périmètre réseau. Les trois mécanismes de translation d'adresses et de filtrage fonctionnent de concert.

Le **NAT Outbound** masque l'intégralité des 50 postes LAN derrière l'unique IP publique 82.124.15.67, confirmé par `curl icanhazip.com`. Le **Port Forwarding PAT** expose le serveur Web interne 192.168.10.50 de façon contrôlée sur les ports 80 et 443, validé par l'accès réussi au portail. Les **règles ACL LAN** limitent les flux sortants aux protocoles strictement nécessaires (DNS, HTTP, HTTPS), réduisant la surface d'attaque au minimum.

Tableau Avant / Après — Bilan de la sécurisation périmétrique

Indicateur	Avant pfSense	Après pfSense
Accès Internet	Direct / non filtré	Via NAT masquerade — IP unique 82.124.15.67
Exposition LAN	IPs privées routables vers WAN	Masquées derrière l'IP publique
Serveur Web interne	Inaccessible depuis l'extérieur	Port 80/443 redirigé par PAT
Règles de filtrage	Aucune — trafic libre	ACL LAN : DNS, HTTP, HTTPS uniquement
Traçabilité	Nulle	Logs pfSense — chaque connexion enregistrée
Risque périmétrique	Maximal — réseau exposé	Réduit — firewall stateful actif

❑ PÉRIMÈTRE SÉCURISÉ — NAT/PAT OPÉRATIONNEL

pfSense 2.7.2 · WAN 82.124.15.67 · LAN 192.168.10.0/24 · NAT Outbound · PAT Port 80/443 · ACL active

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : installation et configuration pfSense, NAT Outbound masquerade, PAT Port Forwarding DNAT, règles de filtrage ACL stateful, tests de validation de connectivité et d'exposition contrôlée.